PRODUCT
DOSSIER

DATA MODEL SPECIFICATION

数据模型规范

单车素材、证据、描述与确认记录的存储结构

DESIGN INTELLIGENCE FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES

DOCUMENT	VERSION
DATA MODEL	v1.0
STATUS	DATE
对外评审版	2026.10

Scope · 单车素材主数据、四层树、不变量与派生查询

EQUIPLENS-AI

VOL. 01
2026

EQUIPLENS-AI / DATA MODEL
V1.0 · 对外评审版

文档结构

单车素材、证据、描述与确认记录的存储结构。本册用于对外评审，按章节独立分页，便于逐节阅读与批注。

01 决策记录（本轮讨论锁定项）
02 实体与从属关系
03 表定义
04 枚举取值表
05 文件目录约定
06 派生状态定义（只查不存，D3/D9）
07 MVP 激活范围
08 测试分层与状态
09 修订记录

> 阅读顺序：先看文档结构与关键假设，再看流程、功能与数据模型。术语与指标口径以产品说明书和本册正文为准。

FOCUS 01
四层单车树

FOCUS 02
三条不变量

FOCUS 03
派生状态与查询

DOCUMENT
DATA MODEL / v1.0

STATUS
对外评审版

SCOPE
单车素材主数据、四层树、不变量与派生查询

COMPANION
EquipLens-AI 产品说明书（16:9）

1. 决策记录（本轮讨论锁定项）

#	决策	状态
D1	四层单车树：Vehicle / Facts / Descriptions / Asset 树；**原图不可变，只从原图裁**（不从裁图再裁），裁图记 bbox	已确认
D2	外源特写不"拒收"，按证据分级延迟归号；库中只存**证据类型+绑定状态**，T1–T4 档位为展示层派生概念	已确认
D3	完备度 L0–L3 分级；**缺失是一等状态**；完备度为派生查询，不存储	已确认
D4	描述三轴：节点（整体/部位）× 类型（结构事实/设计特征/设计意图）× 范围（品牌家族/本型号）	已确认
D5	同图多源合并：一个 Asset 挂 N 条来源；授权挂在来源上	已确认
D6	批量确认：确认记录含机器原值/操作ID/方式，**只增不改**；仅高置信结构标签可批量	已确认
D7	视角单枚举（朝向并入）；新增 `ortho_sheet`（三视图图版）与 `interior` / `scene`（范围外・归档）取值	已确认
D8	工作区/正式库**逻辑分离**：同库，机器字段可覆盖，确认记录只增不改，"正式"=按状态过滤的视图	已确认
D9	冗余收窄 S1–S5：分析实体并入描述档案；完备度/T档/槽位状态不存储；朝向并入枚举；两库物理分离降级为逻辑分离	已确认
D10	**变体链接**：人工确认为同图变体的素材建 variant_group 分组（共享 UUID，可撤销、落账），全部保留不合并；检索归组展示，报告引用提示同源	已确认（v1.0）
D11	**自由标签提名池**：用户随手标签进 vocab `pending` 状态（可用可搜、标记未受控），人工提升转 `active`；退役为 `retired`；词表操作一律落账	已确认（v1.0）

设计律（三条不变量，全库强制）：

1. **可推导状态不存储**：完备度、T 档、槽位状态一律查询即得，库中只存实体、原始素材、机器标注原值、确认记录、证据；
2. **确认记录只增不改**：`confirm_log` 表禁止 UPDATE/DELETE（触发器强制）；机器字段允许覆盖，机器原值保留在确认记录中，撤销=恢复机器原值；
3. **原图不可变**：`source_image` 类素材文件一经写入不可覆盖；派生裁图必须记录 `parent_asset_id + crop_bbox`。

2. 实体与从属关系

```
Vehicle（车型实体，对应名录一个型号）
├─ hero_asset_id ──────────┐（主图指针，逻辑指向某 Asset）
├─ Facts 事实档案（1:N）    │
├─ Descriptions 描述档案(1:N)│
└─ Asset 素材树             │
   ├─ SourceImage 原图 ◀────┘
   │  └─ Crop 裁图（parent_asset_id + crop_bbox）
   └─ Source 来源记录（1:N，同图多源，授权挂在来源上）
ConfirmLog 确认记录（跨实体，只增不改）
Vocab 词表（附录 B 部位词表，可扩展）
```

- **Vehicle 与 Asset 分离**：车型实体先于素材存在（来自名录），素材通过"对号"挂到车上。对号 = Asset 上的 `binding_status` + `binding_evidence`；
- **Facts 与身份字段分工**（落表细化）：品牌/型号/类别/年款是车辆身份，直接做 Vehicle 列（可查询、可唯一约束）；吨位/功率等**参数类事实**进 Facts 表（键值式 + 来源）。分界规则：带数字单位的参数来自文档 → Facts；图上观察到的形态陈述 → Descriptions；
- **Descriptions 即分析输出**（S1 收窄）：MVP 单车层面不设独立"分析结果"实体，三轴描述档案就是分析整合模块的落库产物。

3. 表定义

主键统一为 UUID（TEXT）；时间统一 ISO8601 文本。`R`=必填，`O`=可空。

3.1 vehicles 车型实体

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	UUID
brand	TEXT	R	品牌
model_name	TEXT	R	型号
category	TEXT	O	设备类别（重卡/装载机/起重机/矿卡...；受控词表由类目档案维护）
generation	TEXT	O	世代/年款（来源名录或用户；空不算错）
list_status	TEXT	R	`candidate` 名录候选 / `locked` 闭集锁定
hero_asset_id	TEXT	O	主图指针；**逻辑引用不设外键**（避免建表循环），由访问层 `set_hero()` 校验
project_id	TEXT	O	项目归属；项目实体由数据管线管理

字段	类型	约束	说明
created_at	TEXT	R	

UNIQUE(brand, model_name, generation)。

3.2 assets 素材

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	UUID
vehicle_id	TEXT	O	FK→vehicles；与 binding_status 联动（见下）
binding_status	TEXT	R	`unbound` 待归号池 / `provisional` 疑似待确认 / `confirmed` 已对号
binding_evidence	TEXT	R	`none` / `self_derived` 内生裁图自证 / `region_match` 区域匹配 / `co_occurrence_labeled` 同源+型号标注 / `co_occurrence_only` 同源共现 / `human` 人工判定
kind	TEXT	R	`source_image` / `crop`
parent_asset_id	TEXT	O	FK→assets；**crop 必填，原图必须为空**
crop_bbox	TEXT	O	JSON `{"x":...,"y":...,"w":...,"h":...}`；同上联动
file_path	TEXT	R	相对 data/ 的路径（见 §5）
view_angle	TEXT	R	视角枚举（§4.1，11 值）
asset_nature	TEXT	R	素材性质枚举（§4.2）
part_id	TEXT	O	FK→vocab；仅裁图/特写挂部位，原图=整车不挂
width/height	INTEGER	O	像素
quality_flags	TEXT	O	JSON 数组，取值见 §4.3
hash_sha256	TEXT	R	文件哈希，判重与完整性
phash	TEXT	O	感知哈希，近似判重/区域匹配（P1.5 启用）
confirm_status	TEXT	R	`machine_tagged` / `confirmed` / `rejected`
variant_group	TEXT	O	**v0.2**：变体分组 UUID（D10），同组互为同图变体
notes	TEXT	O	
created_at / updated_at	TEXT	R	

表级 CHECK（不变量的强制执行点）：

- `(kind='crop') = (parent_asset_id IS NOT NULL AND crop_bbox IS NOT NULL)`；
- `(vehicle_id IS NULL) = (binding_status='unbound')`；

- `binding_status='unbound' ⇔ binding_evidence='none'`；
- 原图不允许有 parent（并入第一条）。

3.3 sources 来源记录

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	
asset_id	TEXT	R	FK→assets，级联删除
url	TEXT	O	网络/系统来源；自摄可空
platform	TEXT	O	官网/经销商/新闻/甲方邮件/展会...
retrieved_at	TEXT	O	
license	TEXT	R	授权枚举（§4.4），**挂在来源上**（D5）
is_primary	INTEGER	R	0/1，展示取主来源
note	TEXT	O	

3.4 facts 参数事实

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	UUID
vehicle_id	TEXT	R	FK→vehicles
field_key	TEXT	R	参数键，起步清单见 §4.5，可扩展
value	TEXT	R	值
unit	TEXT	O	单位
source_id	TEXT	O	FK→sources（参数出处）
confirm_status	TEXT	R	同 §3.2
created_at / updated_at	TEXT	R	

3.5 descriptions 描述档案（= 分析输出，三轴 D4）

字段	类型	约束	说明
id	TEXT	PK	UUID
vehicle_id	TEXT	R	FK→vehicles
node_type	TEXT	R	`whole` 整体 / `part` 部位

字段	类型	约束	说明
part_id	TEXT	O	FK→vocab；**node_type='part' 时必填，'whole' 时必须为空**（CHECK）
axis_type	TEXT	R	`structure` 结构事实 / `design_feature` 设计特征 / `intent` 设计意图
scope	TEXT	R	`family` 品牌家族 / `model` 本型号
body	TEXT	R	描述正文（一句一事）
evidence_asset_ids	TEXT	R	JSON 数组，**≥1 条**：支撑本描述的素材（NFR-6 文字溯源）
source_ids	TEXT	O	JSON 数组，引用的文档来源
confirm_status	TEXT	R	同 §3.2
version	INTEGER	R	默认 1，飞轮期启用
created_at / updated_at	TEXT	R	

3.6 confirm_log 确认记录（只增不改）

字段	类型	约束	说明
id / op_id	TEXT	R	op_id：同一次批量操作共用
object_type	TEXT	R	vehicle/asset/source/fact/description
object_id	TEXT	R	
field	TEXT	R	被确认/修改的字段名
machine_value	TEXT	R	机器原值（JSON 文本），**撤销依据**
confirmed_value	TEXT	R	确认后的值（JSON 文本）
method	TEXT	R	`single` / `batch` / `auto`（T1 自证批量抽查路径）
confirmed_at / confirmed_by	TEXT	R	confirmed_by 默认 `user`

触发器强制：UPDATE/DELETE 一律 ABORT。确认动作由访问层 `confirm()` 完成：写一条日志 + 更新目标字段；`undo()` 恢复 machine_value。

3.7 vocab 词表（辅助配置表）

字段	说明
id	部位 slug（bumper/headlamp/grille/step/fender/mirror/sunvisor/skirt/fluid_window/width_pole/brand_zone/paint/other）
type	仅 `part`（后续可扩）
term	中文词（附录 B v0 全量预填）

字段	说明
status	`pending`（**v0.2 提名池**，D11）/ `active` / `retired`（词表可退役不可删）；流转全部落账

4. 枚举取值表

4.1 view_angle 视角（单枚举，D7）

值	中文	说明
untagged	未打标	**v0.1.1 占位**：M1 导入后、M4 打标前的过渡状态；不参与完备度统计与视角筛选

左右定义（v0.2.3，产品负责人约定）：前 = 车头方向；**左右 = 驾驶员视角**（驾驶位坐姿向前时的左手/右手侧）。一切视角标签、排版一致性、对比分析均以此为准；机器判定左右不可靠时必须用 hero_45/side 未定态，禁止瞎猜。

方向待定态是过渡态，不是终态（v0.2.4，意见 #11）：人眼定向是一眼的事，机器亦可学会（判向探针/VLM）；接受入库的素材必须方向明确——hero_45/side 状态仅允许存在于"未确认"阶段，确认动作应先定向（探针自动+人工修正，或人工下拉直接定）。

粗类即合法终态，左右细分按需（v0.2.5，意见 #13）：v0.2.4 的"终态必须定向"**收窄适用范围**——分析任务的视角粒度由部件需求推导（FR-4 报告规划给出）：绝大多数分析（整车造型、前脸、色彩、特征线底图）只需粗类 hero_45/side/front/rear，**粗类即可作为车辆级流程的确认终态**；左右细分（hero_lf/rf、side_l/r）仅在两类场景必须——①单边不对称部件的部件级分析（如单边登车梯的矿卡，T8 词表已提名）②排版对镜像有要求时；此时机器**不猜测，把左右候选并陈**由人一眼定（T12 实证：CLIP 细分左右 51–61%、实盘 54%，合并粗类 79% 且按质心排序选主图 top-3 命中 26/26 台）。hero_lf/rf 仍为 FR-3 特征线页的首选主图视角（有则优先，无则粗类 hero_45 + 人工在选主图时定向）。 | hero_lf / hero_rf | 左前/右前 3/4 主视角 | 主视角图；特征线页（FR-3）必须 hero_lf/hero_rf | | hero_45 | 3/4 前视角 · 方向未定 | **v0.2.3**：机器判为 3/4 前但左右未定时的诚实态，人工/VLM 定向后升级 hero_lf/rf | | side | 正侧 · 方向未定 | **v0.2.3**：同上，升级 side_l/r；对 L1 完备度已算数（左右不影响 L1） | | front / rear | 正前 / 正后 | | | side_l / side_r | 左侧 / 右侧 | | | ortho_sheet | 三视图图版 | **v0.1 补记**：宣传册单图含多个正交视，经裁图拆分为 front/side/rear | | detail | 局部特写 | 外源特写与内生裁图均用此值，性质由 kind 区分 | | interior | 内饰 | **范围外 · 归档**：只路由不分析；P2 情绪版意象图候选 | | scene | 场景图 | 同上，另可作封面/主视觉候选 | | nameplate | 铭牌/Logo 特写 | 闭集对号最强证据 |

4.2 asset_nature 素材性质

`untagged` 未打标（v0.1.1 占位，语义同 §4.1） / `render` 官方渲染（比例可能失真，不可当实拍用） / `official_photo` 官方宣传照 / `real_photo` 实拍 / `report_screenshot` 旧报告截图

4.3 quality_flags 质量标记

`blur` 模糊 / `overexposed` 过曝 / `occluded` 遮挡 / `cluttered` 背景杂乱 / `watermarked` 有水印（水印大图排版不可用，确认时人工把关） / `multi_vehicle` 多车排列（**v0.2.2**：门卫场景分类标记，主体被遮挡、可裁切救回，人工快筛）

4.4 license 授权（挂来源，D5）

`client_provided` 甲方授权 / `self_captured` 自摄 / `web_official` 网络-官方渠道 / `web_third_party` 网络-第三方（需授权确认）。报告只允许引用授权通过的来源。

4.5 facts.field_key 起步清单

`curb_weight` 整备质量 / `engine_power` 额定功率 / `cab_type` 驾驶室形式 / `axle_config` 驱动形式 / `overall_dimensions` 外廓尺寸 / `payload` 载重或吨位级——可扩展，不入枚举强约束。

5. 文件目录约定

```
data/
├── equiplens.db                # SQLite
└── assets/<vehicle_id | _pool>/
    ├── originals/<asset_id>.<ext>  # 原图，写入后不可覆盖
    └── crops/<asset_id>.<ext>      # 裁图，由访问层从原图派生
```

- **v0.1.1**：未对号素材存于 `_pool`（待归号池暂存区）；对号后**不强制迁移文件**，归属以数据库记录为准——目录是整理手段，不是事实来源；
- file_path 存相对 data/ 的 POSIX 风格路径，跨目录迁移不碎；
- 原图不可变由访问层 `save_original()` 强制：目标文件已存在即拒绝；
- 镜像翻转等修图只发生在排版渲染阶段，永不改原图文件。

6. 派生状态定义（只查不存，D3/D9）

派生量	规则
L0	无 confirmed 主视角（hero_lf/hero_rf）或正侧（side_l/side_r）素材
L1	有 confirmed hero（任一）**或** confirmed 正侧（任一）
L2	L1 且 有 confirmed front/rear 且 confirmed 带部位裁图 ≥2（其中 ≥1 属前脸组：bumper/headlamp/grille）
L3	L2 且 front、rear、side、interior 齐 且 confirmed 裁图 ≥4
完备度计算基数	`binding_status='confirmed' AND confirm_status='confirmed'` 的素材；provisional/unbound 不计

派生量	规则
槽位状态	有・已确认 / 有・待确认 / 缺失——按部位查询 confirmed/provisional 裁图得出
待归号池	`binding_status='unbound'` 的素材集合（即 PRD FR-1.1"待确认"分组）

7. MVP 激活范围

- binding_evidence 当前仅激活 `self_derived`（内生裁图）与 `human`（人工对号）；`region_match`、`co_occurrence_*` 随 P1.5 联网检索启用——枚举现在收全，避免将来改约束；
- 批量确认（method=batch）当前仅用于视角/质量/对号等高置信结构标签；描述永远逐条；
- word 词表扩展入口：vocab 表 `status` 字段，退役不删除。

8. 测试分层与状态

层	内容	依赖	状态
第一档	schema 合法性（含负例）、不变量（触发器/CHECK/访问层）、往返一致、派生查询正确性	全合成数据，零模型调用	已完成
第二档	拟真校验：真实图片 + 人工标注标准答案	3–5 张真实图片 + 人工标注	计划（后续复核）

9. 修订记录

版本	修改
v1.0	对外评审版：统一版本号；清理待确认标记；对齐项目数据管线与数据飞轮口径
v0.2.5	意见 #13：粗类即合法终态，左右细分按需；hero_45/side 可作为车辆级确认终态
v0.2.4	意见 #11：方向待定态定性为过渡态；接受入库前视角不得停留在 hero_45/side
v0.2.3	左右=驾驶员视角；增加 hero_45/side 方向未定态；禁止用查询词声称充当视角判定
v0.2.2	quality_flags 增加 multi_vehicle，多车排列图放行待人工快筛/裁切
v0.2.1	vehicles/sources 补 updated_at；sources 增加 batch_id，支持整批审核与归档
v0.2	assets 增加 variant_group；vocab 增加 pending 提名池；confirm_log 支持 vocab
v0.1.1	增加 untagged 占位值；目录约定增加 _pool 暂存区
v0.1	初版：六表 + vocab、三不变量、派生规则、ortho_sheet 枚举值

END OF DOCUMENT / EQUIPLENS-AI
V1.0 · 2026.10